

Modelos compartimentales en epidemiología

Estudio de la evolución de la gripe aviar con el modelo SIRV

Javier Díaz Sanz

Universitat de València (UV)

11 de diciembre de 2025



Parte I

Motivación, definición y modelización del problema

- 1 Motivación del problema
- 2 Definición del problema
- 3 Formalización del modelo

¿Por qué el modelo?

Trasfondo

Supongamos la existencia de una enfermedad con una muy baja tasa de mortalidad y de alta ratio de propagación, querremos dentro de todo lo posible evitar cualquier caso mortal y eso implica que busquemos que la enfermedad se propague lo mínimo posible.

Implicaciones

Tendremos que dividir a la población en grupos que queramos estudiar para ver la propagación de la enfermedad y que presenten propiedades características.

- 1 Motivación del problema
- 2 Definición del problema**
- 3 Formalización del modelo

¿Sobre qué trabajaremos?

Partición de la población global

Trabajaremos en un caso donde consideremos cuatro grupos poblacionales:

- ➊ **Susceptibles:** aquella parte de la población que está sana, pero puede ser contagiada.
- ➋ **Infectados:** aquella parte de la población que ya tiene la enfermedad.
- ➌ **Recuperados:** aquella parte de la población que ya ha pasado la enfermedad.
- ➍ **Vacunados:** aquella parte de la población a la cual se le ha puesto la vacuna contra la enfermedad.

- 1 Motivación del problema
- 2 Definición del problema
- 3 Formalización del modelo**

Descripción teórica del modelo

¿Cómo se relacionan?

- ★ Una persona del grupo S puede pasar al grupo I y al V.
- ★ Una del I o bien continúa en I o pasa al R, porque no vamos a darle la vacuna a alguien con la enfermedad.
- ★ Una del R no pasa a ninguna, porque no tomamos en cuenta recaídas por los anticuerpos que tendrá y vacunarla no tiene sentido.
- ★ E igualmente alguien del V no se moverá de su grupo.

Como no tomamos en cuenta cambios demográficos, la suma de la población de los grupos será la global que es constante.

Descripción gráfica del modelo

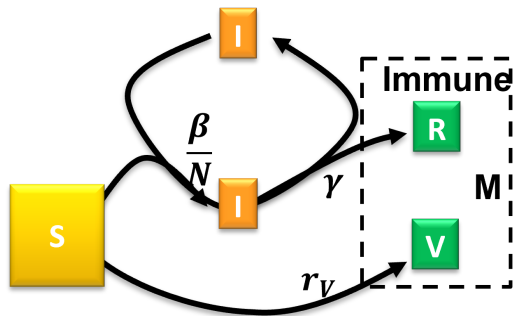


Figura 1: Esquema sobre la relación entre poblaciones

Descripción matemática del modelo: Evolución de las poblaciones estudiadas

Sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta(t)IS}{N} - \nu(t)S, \quad S(0) = (1 - \eta)N.$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta(t)IS}{N} - \gamma(t)I, \quad I(0) = \eta N.$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma(t)I, \quad R(0) = 0.$$

$$\frac{dV}{dt} = \nu(t)S, \quad V(0) = 0.$$

Significado de elementos

- ★ β es la ratio de infección de la enfermedad.
- ★ γ es la ratio de recuperación de la enfermedad.
- ★ ν es la ratio de vacunación.

¿Con qué forma del modelo SIRV trabajaremos?

Sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta IS}{N} - \sigma \chi S - \mu S + \phi V, \quad S(0) = N - 1.$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta IS}{N} - \gamma I - \mu I, \quad I(0) = 1.$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R, \quad R(0) = 0.$$

$$\frac{dV}{dt} = \sigma \chi S - \phi V - \mu V, \quad V(0) = 0.$$

Significado de elementos

- ★ β es la ratio de transmisión de la enfermedad.
- ★ γ es la ratio de recuperación de la enfermedad ($1/\gamma$ son días de recuperación).
- ★ χ es la ratio de vacunación.
- ★ σ es la efectividad de la vacuna.
- ★ ϕ es la ratio con la que la efectividad de la vacuna baja.
- ★ $1/\mu$ es la esperanza de vida de la población estudiada.

Descripción gráfica del nuevo modelo

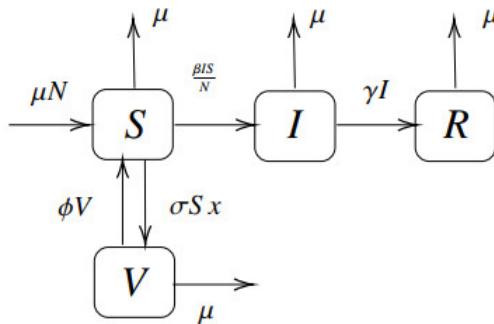


Figura 2: Esquema sobre la relación entre poblaciones

Parte II

Análisis del modelo SIRV

- 1 Resultados teóricos previos
- 2 Resultados teóricos sobre el modelo SIRV
- 3 Análisis sobre los resultados salientes del modelo SIRV

Resultados teóricos previos I

Derivadas de orden fraccional de Caputo

Dada una función integrable f y dada $\alpha \in \mathbb{R}^+$ tq $m-1 < \alpha < m$, la derivada de Caputo de orden α de f se define como:

$${}^C D_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{m-\alpha-1} f^{(m)}(\tau) d\tau, \quad t > 0.$$

Transformada de Laplace para el operador diferencial de Caputo

La transformada de Laplace para el operador diferencial de Caputo es dada por:

$$\mathcal{L}[{}^C D_t^\alpha f(t)](s) = s^\alpha \mathcal{L}[f(t)] - \sum_{i=0}^{m-1} s^{\alpha-i-1} f^{(i)}(0), \quad m-1 < \alpha < m, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Resultados previos II

Función de Mittag-Leffler

La función de Mittag-Leffler de orden $n > 0$ está definida como:

$$E_n(z) := \sum_{j=1}^{\infty} \frac{z^j}{\Gamma(jn + 1)},$$

TVM general

Para $0 < \alpha \leq 1$, sea $g(t) \in C([a, b])$ y ${}^C D_t^\alpha g(t) \in (a, b]$. Entonces se cumple que:

$$g(t) = g(a) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} {}^C D_t^\alpha g(\eta) (t-a)^\alpha, \quad 0 \leq \eta \leq t, \quad \forall t \in (a, b]. \quad (1)$$

Resultados previos III

Función de Lyapunov

Una función de Lyapunov para un sistema dinámico autónomo de la forma:

$$\begin{cases} \dot{y} = g(y) \end{cases}$$

con un punto de equilibrio en $y=0$ es una función escalar $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que es continua, sus derivadas primeras son estrictamente positivas para $y \neq 0$ y para la cual su derivada respecto del tiempo $\dot{V} = \nabla V \cdot g$ es no positiva.

- 1 Resultados teóricos previos
- 2 Resultados teóricos sobre el modelo SIRV**
- 3 Análisis sobre los resultados salientes del modelo SIRV

Transformación del modelo por Caputo

Redefinición del modelo

Generalizamos el modelo de la siguiente forma a partir de elementos de la derivada de Caputo:

$$\begin{cases} {}^C D_t^\alpha S(t) = \mu N - \frac{\beta IS}{N} - \sigma xS - \mu S + \phi V, \\ {}^C D_t^\alpha I(t) = \frac{\beta IS}{N} - \gamma I - \mu I, \\ {}^C D_t^\alpha R(t) = \gamma I - \mu R, \\ {}^C D_t^\alpha V(t) = \sigma xS - \phi V - \mu V, \end{cases} \quad (2)$$

Resultados sobre condiciones iniciales y resolución del sistema

Lema

Para $S(0), I(0), R(0), V(0) \geq 0$, la solución del sistema es no negativa y se encuentra dentro del espacio

$$\Lambda = \{(S, I, V, R) \mid S, I, R, V \geq 0, S + I + R + V \leq N\} \subset \mathbb{R}^4.$$

La demostración se basa en tomar la transformada de Laplace de las variables (condiciones iniciales $S(0) \geq 0, I(0) = R(0) = V(0) = 0$) y por la transformada inversa de dicha expresión, tal que obtenemos:

$$S(t) = S(0)E_{\alpha}(-(\sigma\chi + \mu)t^{\alpha}) + \mu N\sigma\chi + \mu[1 - E_{\alpha}(-(\sigma\chi + \mu)t^{\alpha})]$$

$$I(t) = I(0)E_{\alpha}-(\gamma + \mu)t^{\alpha})$$

$$R(t) = R(0)E_{\alpha}(-\mu t^{\alpha})$$

$$V(t) = V(0)E_{\alpha}-(\phi + \mu)t^{\alpha})$$

Porque cualquier negación de las hipótesis llevaría a contradicción.

Condiciones sobre resolución del sistema

Existencia y unicidad de solución para el sistema

Podemos ver que S, I, R, V son continuas cuando son positivas, entonces al reescribir nuestro sistema con la definición de cuatro funciones

$$f_1(t, S(t)), f_2(t, I(t)), f_3(t, R(t)), f_4(t, V(t))$$

que cumplen igualdad con ambos lados de cada ecuación definida en el sistema, al estudiar el nuevo sistema llegamos por resultados vistos en EDO que la solución existe y es única.

- 1 Resultados teóricos previos
- 2 Resultados teóricos sobre el modelo SIRV
- 3 Análisis sobre los resultados salientes del modelo SIRV**

Estabilidad del modelo I: Estabilidad de fronteras

Puntos de equilibrio

Tenemos cuatro puntos de equilibrio que denotaremos como $E_n = (s_n, i_n, r_n, v_n)$ trabajando con el caso normalizado (las variables divididas por N):

- ❶ Si $\chi = i = 0$, $E_1 = (1, 0, 0, 0)$ momento libre de enfermedad.
- ❷ Si $\chi = 0$, $i \neq 0$, $E_2 = (\frac{\gamma+\mu}{\beta}, \frac{\gamma(\beta-\gamma-\mu)}{\beta(\gamma+\mu)}, 0, 0)$ momento de equilibrio endémico.
(Definimos $\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\mu+\gamma}$ número de reproducción básica.)
- ❸ Si $\chi = 1$, $i = 0$, $E_3 = (\frac{\mu+\phi}{\mu+\phi+\sigma}, 0, \frac{\sigma}{\mu+\phi+\sigma}, 1)$ momento en el que se supera completamente la enfermedad.
(Definimos $\mathcal{R}_v = \frac{\mu+\phi}{\mu+\phi+\sigma} \mathcal{R}_0$ número de reproducción efectiva.)
- ❹ Si $\chi = 1$, $i \neq 0$, $E_4 = (\frac{1}{\mathcal{R}_0}, \frac{\mathcal{R}_v-1}{\mathcal{R}_v} \frac{\mu}{\mu+\gamma}, \frac{\sigma}{\mathcal{R}_0(\mu+\phi)}, 1)$ momento de equilibrio endémico tras haber vacunado a la población

Estabilidad del modelo II: Estabilidad de Lyapunov

Teorema de estabilidad para funciones Lyapunov

Para un sistema de orden fraccional, su valor propio λ_i satisface que $|\arg(\lambda_i)| > \frac{\pi}{2}$ sii el sistema de orden fraccional es asintóticamente estable Lyapunov localmente.

Cuándo nuestros puntos de equilibrio son estables

A partir del teorema anterior, podemos afirmar que:

- 1 E_1 es asintóticamente estable localmente si $\mathcal{R}_0 < 1$.
- 2 E_1 es asintóticamente estable localmente si $1 < \mathcal{R}_0 < R$.
- 3 E_3 siempre es inestable.
- 4 E_4 es asintóticamente estable localmente si $\mathcal{R}_v > 1$.

Representación gráfica del teorema de estabilidad para funciones Lyapunov

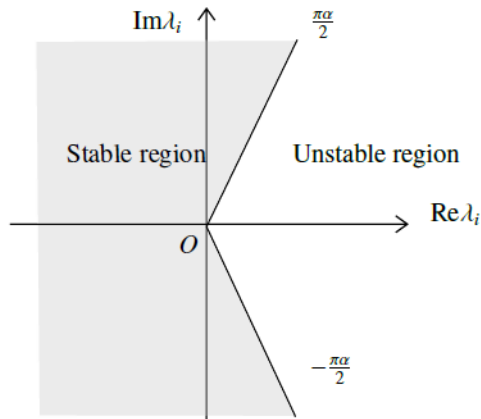


Figure 2. The stability region of the fractional-order model (3.19).

Parte III

Aplicación del modelo SIRV: Estudio de una hipotética evolución del Gripe A en la Comunidad Valenciana

- 1 **Presentación del estudio**
- 2 Formalización del modelo SIRV
- 3 Estudio de la evolución modelizada

Preámbulo

Advertencia

Durante toda esa parte, estaremos observando el rendimiento del modelo sobre el que se basa la presentación bajo los estudios y resultados obtenidos por Carlos Andreu-Villarraig, Rafael J. Villanueva y Gilberto González-Parra. Así que se tratará más de un análisis de cómo se implementa que implementarlo directamente nosotros.

Cómo se trabajará I

Modelo presentado

Se trabajará sobre una variante del modelo estudiado durante la presentación, donde se trabajará sobre S, I, R dividiendo a dichos grupos poblaciones en dos subgrupos de subíndices u, v indicando si han recibido o no la vacuna, lo cual no evita que podamos trabajar con los resultados previos, puesto que V será la suma de los subgrupos vacunados y el resto los grupos S, I, R definidos previamente.

Nota 1

Muchos de los valores presentados han sido obtenidos por calibración del modelo, proceso que no incluiremos aquí.

Cómo se trabajará I

Datos de parámetros (datos de la CV en 2016-17)

- ★ $N = 4959968$ personas.
- ★ $\beta = 9.1357$ contagios/persona.
- ★ $\gamma = \frac{1}{7}$ días⁻¹.
- ★ $\chi = \chi(t)$ (se toma de la interpolación de datos reales).
- ★ $\sigma = 0.77$.
- ★ $\phi = 3.214286e-3$ días⁻¹.
- ★ $1/\mu = 82.47$ años.

Cómo se trabajará II

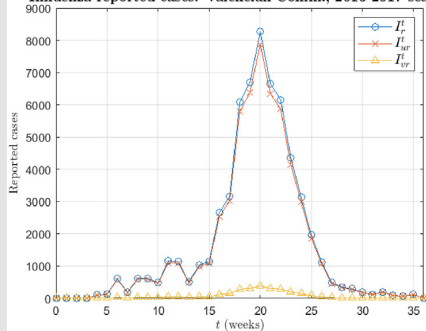
Valores iniciales

- ★ $N = 4959968$ personas.
- ★ $S(0) = N - I(0) - R(0) - V(0)$.
- ★ $I(0) = 1$ persona (si no hubiese al menos una persona infectada no tendría sentido el estudio).
- ★ $V(0) = 0.1423N$ (gente ya vacunada).
- ★ $R(0) = 0.7711N$ (gente inmune, puesto que en la espacio de un año sólo se contagia a lo sumo un 15% de la población).

Cómo se trabajará III

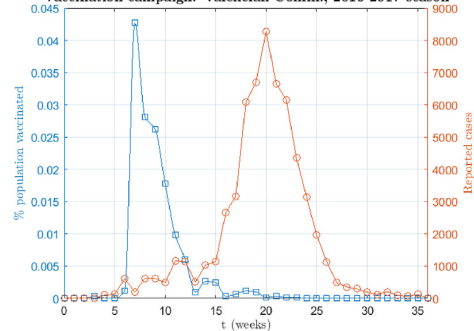
Nota 2: Notar por qué no tenemos un valor χ fijo.

Influenza reported cases. Valencian Comm., 2016-2017 season



(a)

Vaccination campaign. Valencian Comm., 2016-2017 season



(b)

- 1 Presentación del estudio
- 2 Formalización del modelo SIRV**
- 3 Estudio de la evolución modelizada

Formalización de evolución de grupos poblaciones

Nota 3

Aparte de los grupos poblacionales mencionados, se considera un grupo L, que son aquellos que han sido infectados, pero que por la latencia (lo que tarda en manifestarse) el virus no son fuentes de contagio.

Solución del modelo (Resultados sobre condiciones iniciales y resolución del sistema)

Modelo con parámetros ya fijados:

$$S(t) =$$

$$S(0)E_{\alpha}(-(0,77\chi(t) + 0,0121)t^{\alpha}) + 0,0093\chi(t)N + 0,0121[1 - E_{\alpha}(-(0,77\chi(t) + 0,0121)t^{\alpha})],$$

$$I(t) = I(0)E_{\alpha}(-0,1550t^{\alpha}),$$

$$V(t) = V(0)E_{\alpha}(-0,0153t^{\alpha}),$$

$$R(t) = R(0)E_{\alpha}(-0,0121t^{\alpha}).$$

- 1 Presentación del estudio
- 2 Formalización del modelo SIRV
- 3 Estudio de la evolución modelizada**

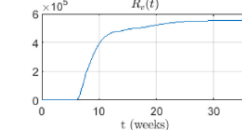
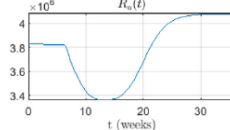
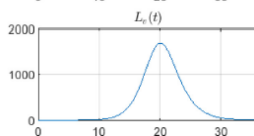
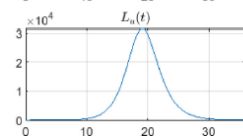
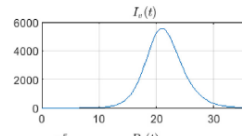
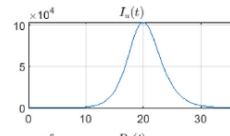
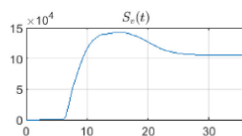
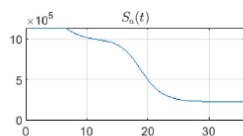
Datos reales

Table 2

Data set collected for model calibration (Portero et al., 2017).

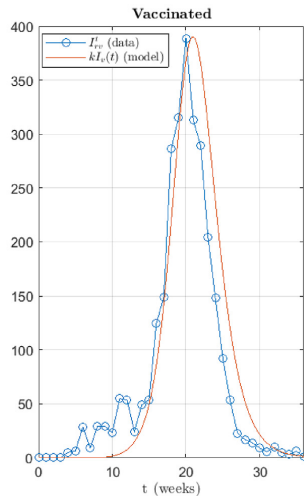
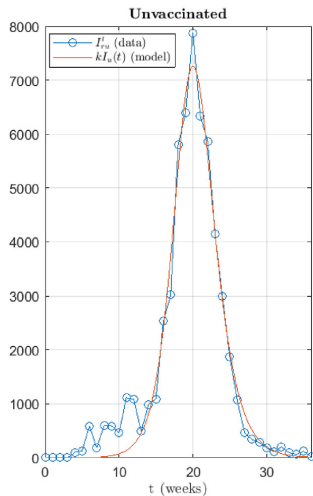
Week t	Incidence $\left(\frac{\text{cases}}{100000\text{inhab.}}\right)$	Reported cases I_r^t	Unvacc. reported cases I_{ur}^t	Vacc. reported cases I_{vr}^t	Vacc. rate θ^t (%)
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
4	2.17	107.63	102.57	5.06	0.00
5	2.72	134.91	128.57	6.35	0.00
6	12.36	613.05	584.22	28.83	0.12
7	3.94	195.42	186.23	9.19	4.27
8	12.64	626.94	597.45	29.49	2.81
9	12.50	619.99	590.84	29.16	2.63
10	9.92	492.03	468.89	23.14	1.78
11	23.51	1166.08	1111.24	54.85	0.98
12	22.96	1138.81	1085.25	53.56	0.60
13	10.33	512.36	488.27	24.10	0.10
14	20.92	1037.63	988.82	48.80	0.27
15	23.10	1145.75	1091.86	53.89	0.25
16	53.53	2655.07	2530.19	124.88	0.03
17	63.86	3167.44	3018.46	148.98	0.07
18	122.69	6085.38	5799.17	286.22	0.12
19	135.19	6705.38	6390.00	315.38	0.10
20	166.71	8268.76	7879.85	388.91	0.02
21	134.10	6651.32	6338.48	312.83	0.03
22	124.18	6159.29	5869.60	289.69	0.02
23	87.77	4353.36	4148.61	204.75	0.02
24	63.45	3147.10	2999.08	148.02	0.00
25	39.54	1961.17	1868.93	92.24	0.00
26	22.83	1132.36	1079.10	53.26	0.00
27	9.78	485.08	462.27	22.82	0.00
28	7.20	357.12	340.32	16.80	0.00
29	5.98	296.61	282.66	13.95	0.00
30	3.94	195.42	186.23	9.19	0.00
31	2.45	121.52	115.80	5.72	0.00
32	4.21	208.81	198.99	9.82	0.00
33	2.04	101.18	96.42	4.76	0.00
34	1.36	67.46	64.28	3.17	0.00
35	2.58	127.97	121.95	6.02	0.00
36	0.41	20.34	19.38	0.96	0.00

Resultados obtenidos sobre cada grupo poblacional



Cuánto nos equivocamos

Best fit



Parte IV

Bibliografía

Citas en APA I

- ★ Dai, Q., & Wang, Z. (2024). SIRV fractional epidemic model of influenza with vaccine game theory and stability analysis. *Electronic research archive*, 32(12), 6792–6821. <https://doi.org/10.3934/era.2024318>
- ★ Oke, M. O., Ogunmiloro, O. M., Akinwumi, C. T., & Raji, R. A. (2019). Mathematical modeling and stability analysis of a SIRV epidemic model with non-linear force of infection and treatment. *Communications in mathematics and applications*, 10(4). <https://doi.org/10.26713/cma.v10i4.1172>
- ★ Haile, G. T., Koya, P. R., & Mosisa Legesse, F. (2025). Sensitivity analysis of a mathematical model for malaria transmission accounting for infected ignorant humans and relapse dynamics. *Frontiers in applied mathematics and statistics*, 10(1487291). <https://doi.org/10.3389/fams.2024.1487291>.

Citas en APA II

- ★ Andreu-Vilarroig, C., Villanueva, R. J., & González-Parra, G. (2024). Mathematical modeling for estimating influenza vaccine efficacy: A case study of the Valencian Community, Spain. *Infectious Disease Modelling*, 9(3), 744–762.
<https://doi.org/10.1016/j.idm.2024.04.006>.
- ★ Rigamonti, V., Torri, V., Morris, S.K., Ieva, F., Giaquinto, C., Donà, D., Di Chiara, C. & Cantarutti, A.(2025). Real-world effectiveness of influenza vaccination in preventing influenza and influenza-like illness in children, *Vaccine*, Volume 53, 126946, ISSN 0264-410X, <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.126946>.

Parte V

THE END (por suerte)